作业 13

1　问题描述

需要计算的问题为一个钢筋混凝土框架结构的边节点实验，由两个方向的梁、柱、节点区以及楼板组成。柱子上下两端铰接，顶部加轴力 700kN。加载情况分为单向加载和往复加载两种。计算简图见图 1.1。

1.1　材料参数

钢筋采用一级钢筋和二级钢筋，一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa，其它钢筋的详细参数通过钢筋实验测出。

混凝土经测量的立方体抗压强度 f_{cu}=38.3MPa。

1.2　加载情况

加载情况分为单向加载和往复加载两种：

1) 梁端施加单向 90mm 的位移；

2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm，加载历程如图 1.2 所示。

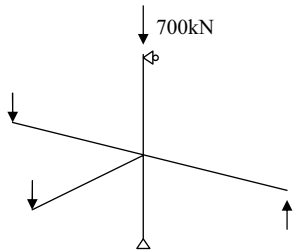


图 1.1　计算简图

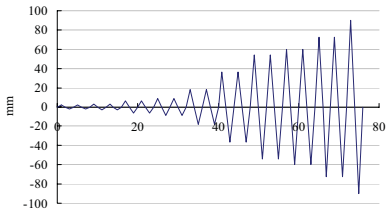


图 1.2　加载历程

1.3　计算要求

通过有限元计算，给出边节点在两种加载情况下的荷载位移曲线、屈服点、最大位移点的变形图、裂缝图。

2　建模说明

使用 MSC.Marc2010 进行建模。单位统一取为 N、mm。采用分离式钢筋混凝土模型，通过 Marc 的 INSERT 功能实现。

2.1　几何模型

在作业要求中未提供板厚等参数，根据钢筋混凝土结构构件的一般性能参数[1]，取板厚为 80mm，纵向钢筋的保护层按一类环境选取，即梁、柱、楼板的保护层分别取 25mm、30mm、15mm。

为模拟边界条件和荷载条件，防止集中荷载下混凝土出现应力集中，在柱的上下两端以及梁端分别增加一个 10mm 厚的刚性板，如图 2.1。

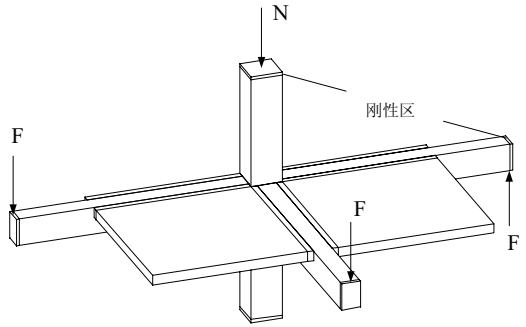


图 2.1　几何模型

2.2　单元类型

模型中共采用了 4 种单元。

（1） 钢筋

不考虑钢筋的抗弯作用，选用 truss9 单元。边节点梁柱的纵筋为Φ10，梁柱箍筋及板的分布筋为Φ6，因此建立两种钢筋单元，几何特性如表 2.1 所示：

表 2.1.　钢筋单元几何特性

单元名称	对应实际构件	几何特性
Steel1	Φ6 钢筋	Area=28.3
Steel2	Φ10 钢筋	Area=78.5

（2） 混凝土

由于要考虑开裂，需要采用三维实体单元计算。考虑到结构形状比较规则，因此选用六面体单元 solid7。单元名称为 concrete。

（3） 刚性板

刚性板也采用三维六面体实体单元 solid7。单元名称为 gangxingban。

2.3　材料特性

（1）钢筋

采用理想弹塑性模型，根据给出的钢筋实验文件进行计算，所得两种钢筋的材料参数为：

表 2.1　钢筋的材料参数

单元名称	弹性模量(MPa)	泊松比	屈服应力(MPa)	质量密度（kg/m^3）
Steel1	1.9×10^5	0.4	373	7.9×10^3
Steel2	1.4×10^5	0.3	332	7.9×10^3

钢筋采用 von Mises 屈服准则。

（2）混凝土

➢ 等效应力—等效塑性应变曲线

根据实验给出的混凝土立方体抗压强度，计算棱柱体单轴抗压强度：

$$f_c = k_1 f_{cu} = 0.76 \times 38.3 = 29.1\text{MP}a$$

混凝土单轴受压应力－应变关系采用过镇海曲线[1]，

$$\begin{cases} \dfrac{\sigma}{\sigma_0} = \alpha_a \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} + (3-2\alpha_a)(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0})^2 + (\alpha_a - 2)(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0})^3 & \text{if } \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \le 1 \\ \dfrac{\sigma}{\sigma_0} = \dfrac{\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}{\alpha_d(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}-1)^2 + \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}} & \text{if } \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0} > 1 \end{cases}$$

根据峰值压应力，上升段参数 $\alpha_a = 2.03$，下降段参数 $\alpha_d = 1.36$，峰值压应变 $\varepsilon_0 = 0.00164$，极限压应变 $\varepsilon_u / \varepsilon_0 = 2.3$。可得MARC需要的混凝土等效应力—等效塑性应变曲线，如图2.2。.

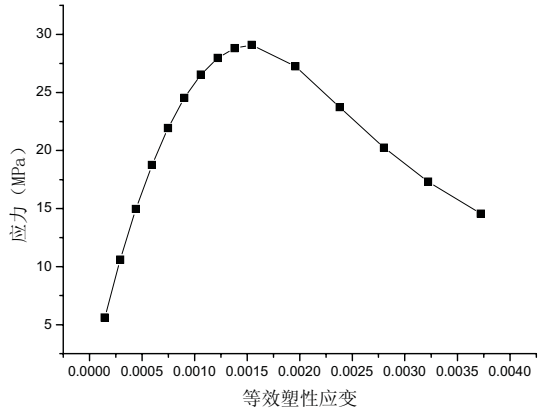


图 2.2　混凝土等效应力—等效塑性应变曲线

➢ 屈服准则

采用Buyukozuturk屈服准则[2][3]，其屈服面表达式为：

$$f = \beta\sqrt{3}\mathrm{J}_1 + \gamma\mathrm{J}_1^2 + 3\mathrm{J}_2 - \bar{\sigma}^2$$

对于各向同性材料，MARC默认 $\gamma = 0$，并设定 $\beta = 1.732$。

➢ 开裂准则

并考虑混凝土单元的开裂，开裂采用Rankine最大拉应力准则[4]，混凝土的相关参数如下表2. 2：

表 2.2.　混凝土的材料参数

参数	大小
密度	2.2×10^3 kg/m^3
弹性模量	3×10^5 MPa
泊松比	0.2
开裂应力	2.235MPa
极限应变	0.004
软化模量	2520MPa
剪切残余系数	0.4

（3）刚性板

将刚性板设为理想弹性材料，设定弹性模量为一个很大的值（3×10^{10} MPa）。

2.4　边界约束及荷载条件

（1） 柱端铰接

在柱端施加刚性板，柱顶端刚性板中心施加 X、Y 方向的位移，底端刚性板中心施加 X、Y、Z 方向的位移。并对刚性板边界一点施加 X 方向或 Y 方向的位移，保证柱端只能发生转动。从而实现了柱端的铰接。如下图 2.3 所示：

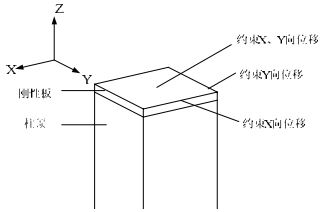


图 2.3　柱端边界约束

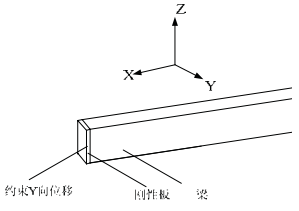


图 2.4 梁端边界约束

（2） 梁端荷载

将位移荷载施加在梁端的刚性板上，同时约束刚性板边界一点的侧向位移，以防止加载中梁端出现扭转。单向加载、往复加载的位移—时间曲线分别如图 2.5、图 2.6 所示：

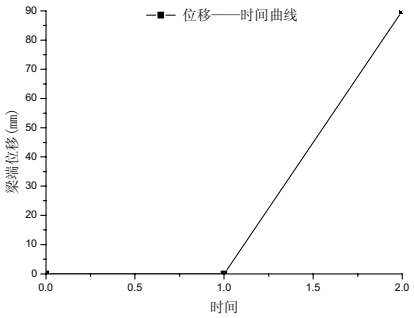


图 2.5　单向加载

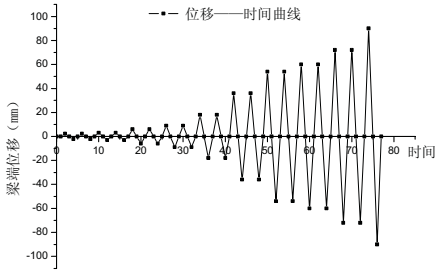


图 2.6　往复加载

2.5　求解

取基本单元大小为 50mm，并提前将柱、板划分为几个部分，使不同构件划分的单元节点位置重合，并用 SWEEP 功能使其合并。

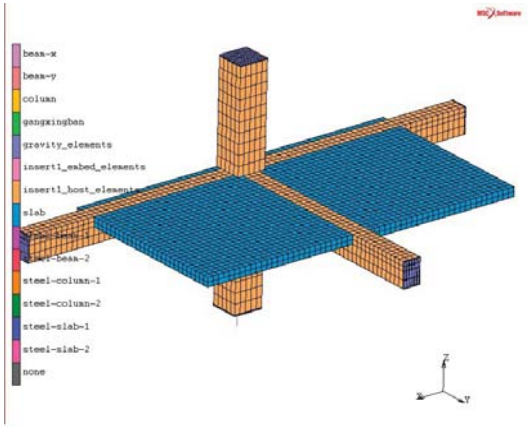


图 2.7　有限元模型

计算分析中打开大变形和大应变开关。以位移控制方式加载，以 MSC.Marc 提供的 FULL NEWTON-RAPHSON 求解，分析的收敛容差为：力相对残差 5%。
分别进行模态分析、单向加载分析和往复加载分析。单向分析时间步长取为 0.01；由于往复加载荷载步较多，将其时间步长取为 0.02。.

3　计算结果及分析

3.1　模态分析

计算边节点模型的前 4 阶模态，频率值如下表 3.1 所示：

表 3.1.　前 4 阶频率

阶数	1	2	3	4
频率值（Hz）	23.7946	25.0383	39.2063	44.2587

前 4 阶模态如下：

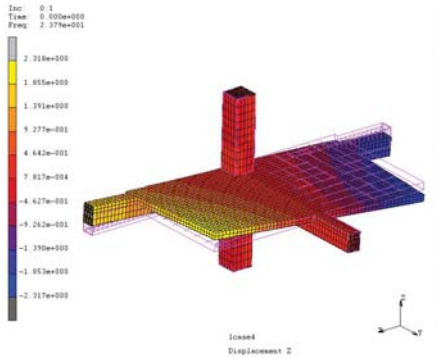


图 3.1　第 1 阶模态

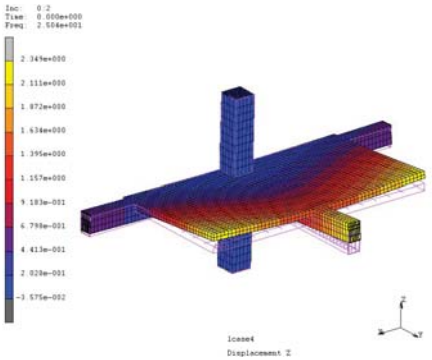


图 3.2　第 2 阶模态

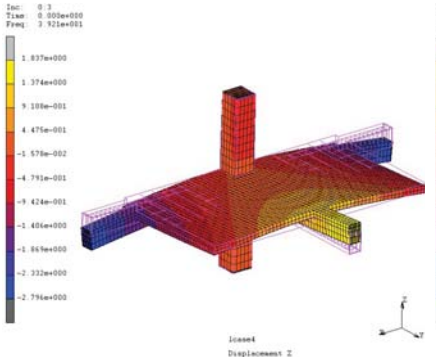


图 3.3　第 3 阶模态

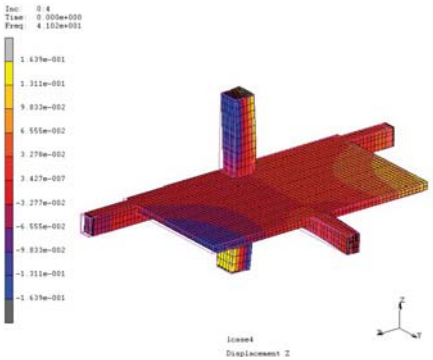


图 3.4　第 4 阶模态

从模态计算结果来看，建模较合理，可以进行后续的加载计算。

3.2　单向加载

（1）荷载—位移曲线

提取-Z 向梁端中点的位移和节点反力，绘制荷载—位移曲线，如图 3.5 所示：

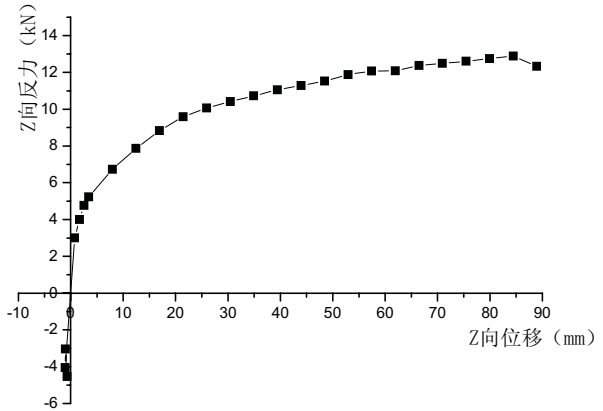


图 3.5　-Z 向梁端中点的荷载—位移曲线

最开始出现几个位移为负的点，这是因为在模型中，首先施加柱的轴力至 700kN，然后再施加梁端的位移。

从中可以看出屈服点约为 60mm，此时施加梁端力约为 12kN。

（2）最大位移点的变形图

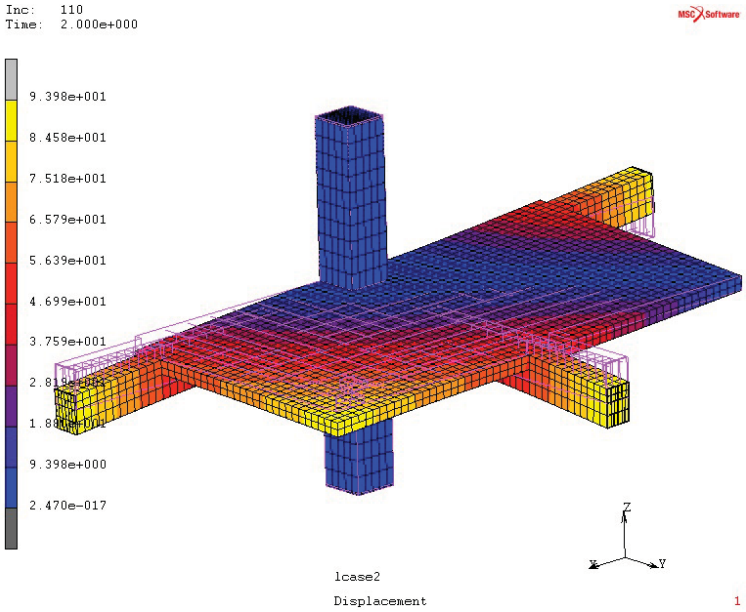


图 3.6　最大位移点的变形图

（3）最大位移点的裂缝图

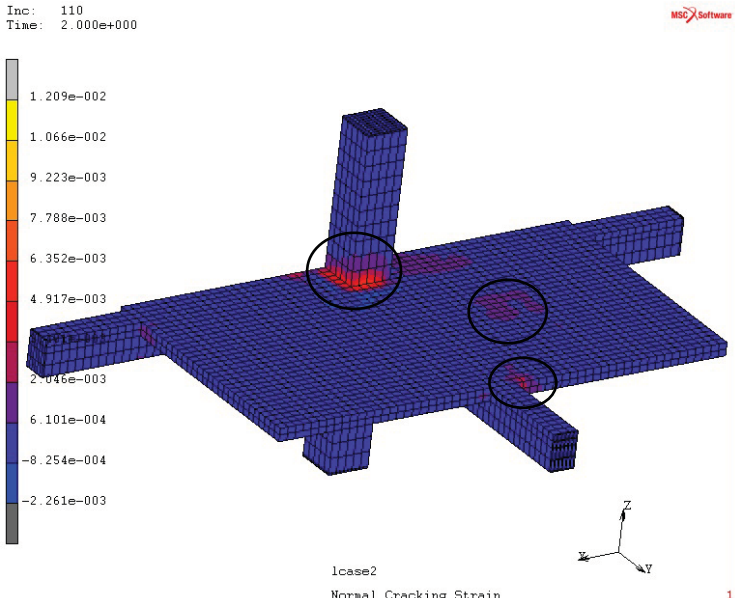


图 3.7　最大位移点的裂缝图

从中可以看出，构件裂缝主要出现在 3 个区域。

节点核心区由于受力较大，开裂现象最明显。由于-X 向的梁受+Z 向的力，+X 和+Y 向的梁受-Z 向的力。所以裂缝集中在节点的+X 一侧。

-X 一侧的板由于两个边受反方向的力，在板中部受拉，也出现裂缝。

另外，在板和梁分界处也出现了板的开裂。

3.3　往复加载

（1）荷载—位移滞回曲线

提取-Z 向梁端中点的位移和节点反力，绘制荷载—位移滞回曲线，如图 3.8 所示：

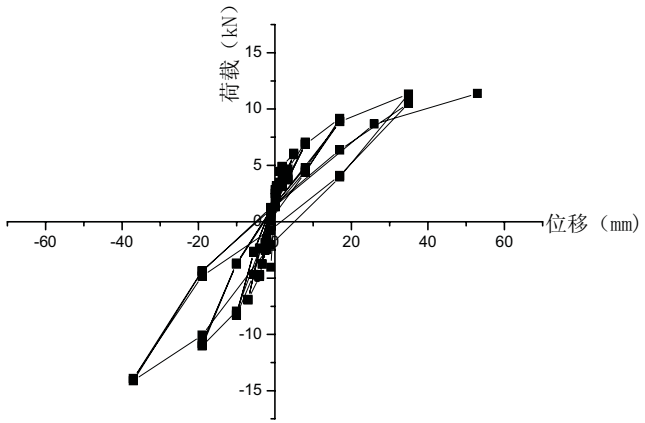


图 3.8　-Z 向梁端中点的荷载—位移滞回曲线

位移荷载增加到 60mm（Time=50 左右）时，计算出现了不收敛中断的错误（错误号 1009）。

（2）最大位移点的变形图

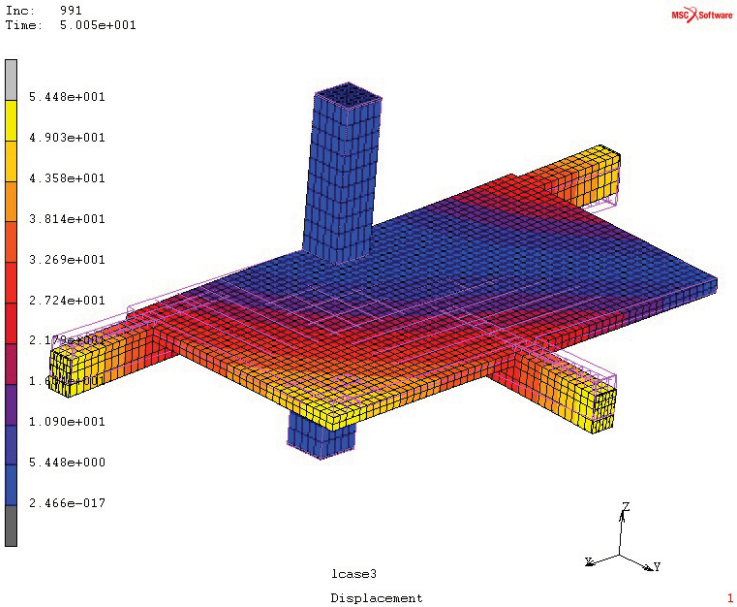


图 3.9　最大位移点的变形图

（3）最大位移点的裂缝图

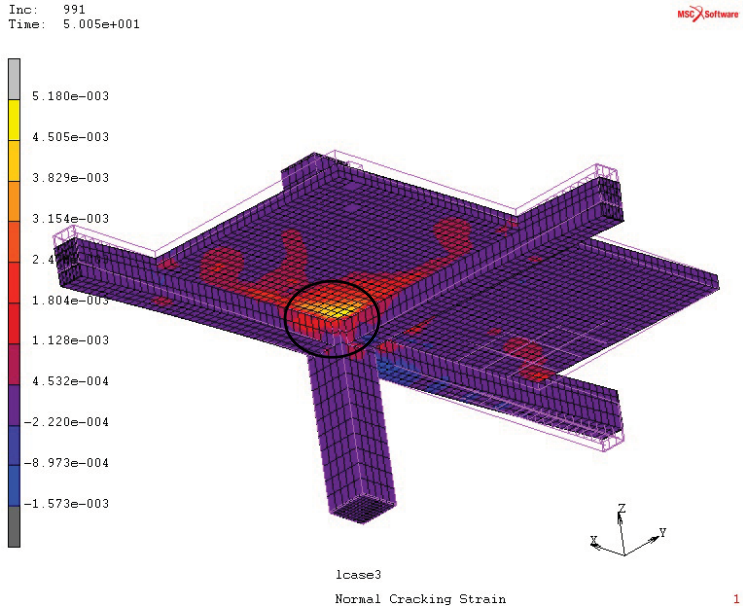


图 3.10　最大位移点的裂缝图

从中可以看出，此时节点附近裂缝开展很大，而且板底出现大面积开裂。

4　总结与思考

4.1　计算不收敛

本次作业我没有最终完成往复荷载的计算。我请教了一些师兄，先后增大 Max#cycle、#steps、#cut back allowed 等参数，尝试采用 residuals or displacements 收敛判断法则，采用弧长计算方法等，都没有实现收敛，由于作业提交期限已到，只好把已算完的部分提交上来。虽然课程已经结束，但我还是很希望能够把最后收敛的结果计算出来。

从单向加载计算结果来看，位移达到 60mm 左右恰好是构件屈服点。滞回运算到 60mm 位移时，构件进入屈服，可能材料性能的变化对算法产生了很大影响，导致结果出现不收敛。我猜想，可以把往复荷载分为两部分来加载，第一部分加到 60mm 并采用常规的方法来计算，第二部分是结构屈服以后施加的位移，需要有针对性的调整计算参数或者采用不同的计算方法，使计算收敛。我会继续进行尝试。

4.2　关于往复加载方式

在本次作业中，给出了位移的施加方法，可以看出每个时间步对应 1/4 圈滞回。但实际上，随着滞回数的增加，每步对应的位移值再增大，不利于有限元的计算。所以我感觉对时间步——位移进行调整，使得每个时间步对应的位移变化量比较

接近，可能更有利于计算精度和速度的提高。

4.3 力加载与位移加载

上学期我参与了一个钢节点的滞回实验。在实验之前首先进行了单调加载并通过荷载——位移曲线确定出构件的屈服荷载，这可以为滞回实验提供参考。滞回实验中我们首先采用了力加载方式，等结构进入塑性之后再改为位移加载。我感觉，实验中通过千斤顶施加力更加容易控制，而位移控制受选取测量点位置影响比较大，尤其是结构由于加工等方面的原因在加载过程中出现不对称等问题时，位移的确定较为复杂。

5 参考文献

[1] 叶列平. 混凝土结构（第 2 版 上册）[M].北京：清华大学出版社,2006

[2] MSC Software Corporation. MSC.Marc Volume A: Material Library, Version 2010[M].U.S.A.

[3] 江见鲸,陆新征,叶列平. 混凝土结构有限元分析[M].北京：清华大学出版社,2005

[4] 江见鲸.钢筋混凝土结构非线性有限元分析[M].陕西：陕西科学技术出版社，1994.

[5] 左晓明.钢筋混凝土桥墩试验研究及 MARC 有限元数值模拟[D]. 合肥工业大学硕士学位论文.合肥：2005

[6] 陈火红.Marc 有限元分析教程[M].北京：机械工业出版社，2002.

作业 14

建模报告

一、 建模说明

使用 MSC.MRAC 有限元软件进行建模分析。单位制选用 mm(长度)/t(质量)/N(力)。分别按混凝土（梁/板/柱）和钢筋（梁/板/柱的纵/箍筋）建模，并使用相应 select 集进行分组，方便后期对局部进行处理，建模图形如下：

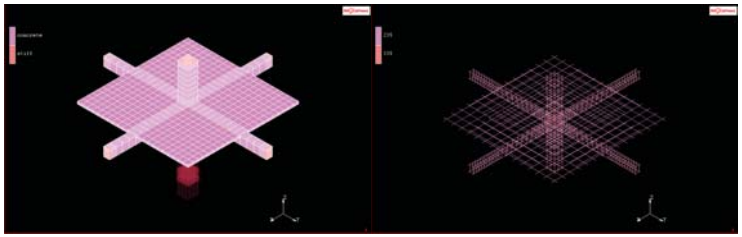


图 1 混凝土单元模型

图 2 钢筋单元模型

其中混凝土单元数：8328（梁 1632，板 2904，柱 3792），钢筋单元数：4430。（注：由于截面变化处应力应变变化较复杂，故加密了梁板、梁柱和板柱连接区域的网格划分。）

分别完成混凝土和钢筋的模型建立后对单元进行 element type，geometric properties 和 material properties 设定。混凝土材料使用 solid7 号单元，钢筋使用 truss9 号单元。geometric properties 定义主要包括钢筋 truss 单元的截面积，混凝土单元取 3-D 的默认设置。材料属性按已给条件输入密度，杨氏模量，泊松比和屈服强度等；混凝土单元还要考虑开裂问题，取开裂应力为屈服强度的十分之一，软化模量为杨氏模量的十分之一，压碎应变和剪力系数取为 0.5。钢筋和混凝土屈服后的本构关系采用材性试验结果曲线简化，如下图所示：

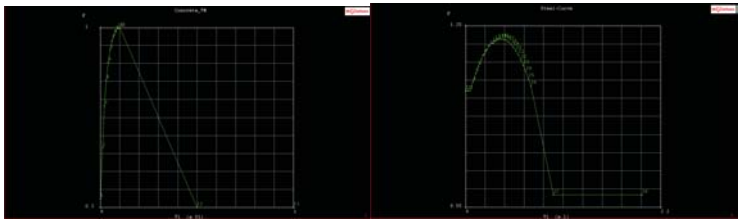


图 3 混凝土屈服段等效应力应变关系

图 4 钢筋屈服段等效应力应变关系

建模后使用 links 项内的 inserts 将所有钢筋单元插入混凝土单元，利用 select 集将混凝土单元设为 host entities，将钢筋单元设为 embedded entities，插入完成。

边界条件包括四个梁端和柱顶及柱脚：梁端约束水平位移和转角，并建立位移与时间关系的 table 进行位移加载；柱顶施加 450kN 的点荷载，并显示水平向两个方向的位移；柱底